Wirkungsökonomie

DETAILKONZEPT

Produktentwicklung, Produktscorecards und digitale Produktpässe

Produkte als Wirkungsträger: von der Idee über den digitalen Produktpass bis zur Steuer- und Marktlogik

„Ein Produkt ist verdichtete Wirkung - nicht nur Ware.“

Metadatum	Angabe
Autorin	Natalie Weber
Referenz	Wirkungsökonomie
Portal	Wirtschaft & Unternehmen
Version	v1.0
Status	öffentliche Ausarbeitung / Detailkonzept
Stand	24. Mai 2026
Hinweis	Konzeptionelle Arbeitsfassung; keine Rechts-, Steuer-, Anlage- oder Unternehmensberatung.

Kurzprofil

Inhaltsübersicht

1. Executive Summary
2. Ausgangsdiagnose: Produktentwicklung ohne Wirkungswahrheit
3. Begriffe: Produktwirkung, Produktscorecard, DPP und FinalScore
4. Lebenszyklusmodell der Produktwirkung
5. Datenarchitektur: Von CSRD und ESRS zur Produktscorecard
6. Scorecard-Logik und Reverse Merit Order
7. Digitaler Produktpass als WÖk-Dateninfrastruktur
8. Produktentwicklung nach Wirkung: Prozessmodell
9. Unternehmensorganisation: Wer ist verantwortlich?
10. Beispiele und Anwendungsfälle
11. Verbraucherinformation und Preiswirkung
12. Tool- und Rechnerbezug
13. Politische Anschlussfähigkeit und Umsetzungsoptionen

15. Fazit
16. Vertiefung: Apfel, Polyamid und T-Shirt als drei Ebenen
17. Berechnungsschema einer Produktscorecard
18. DPP-Zugriffsrechte und Datenschutz
19. Implementierungsroadmap für Produktscorecards
20. Risiken und Schutzmechanismen

1. Executive Summary

Produkte sind in der Wirkungsökonomie nicht nur Waren. Sie sind verdichtete Wirkungsräume: Rohstoffe, Lieferketten, Arbeit, Energie, Chemie, Nutzung, Reparatur, Entsorgung, Daten und gesellschaftlicher Nutzen. Produktentwicklung wird damit zu einem zentralen Ort, an dem positive oder negative Netto-Wirkung entsteht.

Produktscorecards und digitale Produktpässe verbinden diese Wirkungen mit Daten. Sie machen sichtbar, was bisher im Produktpreis, im Marketing oder in Konzernmittelwerten verschwindet. Ein Produkt wird nicht mehr nur nach Funktion, Preis und Image bewertet, sondern nach seiner nachweisbaren Wirkung über den Lebenszyklus.

Der Digital Product Passport im EU-Rahmen ist dafür ein wichtiger Anschluss. Die Wirkungsökonomie nutzt ihn nicht nur als Compliance-Akte, sondern als Dateninfrastruktur für Produktscorecards, WUStG, Reverse Merit Order, Verbraucherinformation, Lieferkettensteuerung und Produktentwicklung.

Kernsatz
Ein Produkt ist nicht fertig, wenn es funktioniert. Es ist wirkungsökonomisch erst verstanden, wenn seine Folgen über Rohstoff, Herstellung, Nutzung und Ende sichtbar sind.

2. Ausgangsdiagnose: Produktentwicklung ohne Wirkungswahrheit

Klassische Produktentwicklung optimiert Kundennutzen, Funktion, Kosten, Qualität, Marge, Time-to-Market und Markenpositionierung. Diese Kriterien bleiben wichtig. Sie erfassen aber nicht automatisch, ob ein Produkt über seinen Lebenszyklus positive oder negative Zustandsveränderungen erzeugt.

Viele heutige Produkte sind deshalb nur scheinbar effizient. Sie sind billig, weil Folgekosten nicht im Produkt erscheinen: CO2, Wasser, Chemikalien, Abfall, Ausbeutung, Gesundheitsrisiken, Reparaturunfähigkeit oder Entsorgungsprobleme. Der Preis zeigt Kapitalaufwand, nicht Wirkung.

Die Wirkungsökonomie verlagert die Produktlogik: Designentscheidungen, Materialwahl, Lieferanten, Verpackung, Nutzung, Reparierbarkeit und Kreislauffähigkeit werden zu Wirkungsentscheidungen. Damit wird Produktentwicklung zur ersten Präventionsstufe gegen spätere negative Wirkung.

Alte Produktlogik	Neue Wirkungsproduktlogik
Funktion und Preis	Funktion, Preis und Wirkung über den Lebenszyklus
Nachhaltigkeit als Zusatzlabel	Wirkung als Designanforderung
Marketing erklärt Produktnutzen	Daten zeigen Produktwirkung
Durchschnittswerte auf Unternehmensebene	Produktspezifische Scorecards
End-of-Life nachgelagert	Kreislauf und Reparatur ab Konzeptphase

3. Begriffe: Produktwirkung, Produktscorecard, DPP und FinalScore

Produktwirkung bezeichnet die Zustandsveränderungen, die durch ein Produkt entlang seines Lebenszyklus entstehen. Dazu gehören Rohstoffgewinnung, Herstellung, Transport, Nutzung, Wartung, Reparatur, Wiederverwendung, Recycling und Entsorgung.

Die Produktscorecard übersetzt diese Wirkungen in eine strukturierte Bewertung. Sie ist keine Werbegrafik, sondern ein Management-, Steuer- und Informationsinstrument. Der digitale Produktpass ist die Dateninfrastruktur, die Identität, Material, Herkunft, Nachweise, Lebenszyklusinformationen und Nachhaltigkeitsdaten verfügbar macht.

Der FinalScore ergibt sich aus der Scorecardlogik. Nach der WÖk gilt: Das schwächste zentrale Wirkungsfeld begrenzt die Gesamtbewertung. Ein Produkt kann nicht durch gute Einzelwerte freigekauft werden, wenn es in einem nichtkompensierbaren Bereich schwere Defizite hat.

- Produktwirkung ist nicht Produktimage.
- DPP ist nicht nur eine digitale Akte, sondern potenziell Rückkopplungsinfrastruktur.
- Produktscorecards müssen design-, einkaufs-, steuer- und verbraucherfähig sein.

- FinalScore schützt vor Durchschnittslogik und Greenwashing.

4. Lebenszyklusmodell der Produktwirkung

Produktwirkung entsteht nicht an einer einzigen Stelle. Ein Produkt kann in der Herstellung sauber, aber in der Nutzung problematisch sein. Es kann in der Nutzung emissionsarm, aber bei Rohstoffen sozial oder ökologisch schädlich sein. Darum braucht Produktentwicklung ein Lebenszyklusmodell.

Phase	Wirkungsfragen
Problemdefinition	Welches reale Bedürfnis löst das Produkt - oder erzeugt es nur Nachfrage?
Design	Welche Materialien, Reparaturfähigkeit, Modularität und Lebensdauer werden angelegt?
Rohstoffe	Welche Klima-, Wasser-, Biodiversitäts-, Arbeits- und geopolitischen Risiken entstehen?
Produktion	Welche Energie, Prozesse, Chemikalien, Arbeitssicherheit und Abfälle entstehen?
Logistik	Welche Transportemissionen, Verpackungen und Lieferkettenabhängigkeiten bestehen?
Nutzung	Welche Gesundheits-, Energie-, Sicherheits- oder Verhaltenswirkungen entstehen?
Ende	Kann das Produkt repariert, wiederverwendet, recycelt oder schadlos entsorgt werden?
Rückkopplung	Welche Daten fließen in Verbesserung, Scorecard und DPP zurück?

5. Datenarchitektur: Von CSRD und ESRS zur Produktscorecard

Eine zentrale Herausforderung liegt darin, Unternehmensdaten auf Produkt-, Produktgruppen- oder Anlagenebene herunterzubrechen. CSRD/ESRS liefern viele relevante Daten, aber häufig aggregiert. Für Produktscorecards müssen diese Daten mit NACE, Materialstammdaten, Stücklisten, EPDs, Lieferantendaten und Prozessdaten verbunden werden.

Das BASF-Polyamid-Beispiel zeigt die Logik: Konzernweite Nachhaltigkeitsdaten reichen nicht aus, weil die Wirkung einzelner Produktgruppen im Durchschnitt verschwindet. Erst durch NACE-Zuordnung, Anlagen- und Produktgruppendaten, EPDs und Benchmarks entsteht eine produktspezifische Scorecard.

Datenebene	Beispiele	Nutzen für Produktscorecard
Unternehmen	CSRD/ESRS, GRI, Taxonomie, Governance	Grunddaten und Berichtskontext
Standort/Anlage	Energie, Emissionen, Wasser, Abfall, Unfälle	Zuordnung zu Produktionsprozessen
Produktgruppe	Outputmenge, Materialmix, EPD, NACE	Benchmarkfähige Produktbewertung
Lieferant	Rohstoffe, Arbeitsrechte, Datenqualität	Supply-Chain-Wirkung
Nutzung	Energiebedarf, Sicherheit, Lebensdauer, Reparatur	Kunden- und Umweltwirkung
End-of-Life	Rücknahme, Recycling, Entsorgung, Schadstoffe	Kreislauf- und Ressourcenwirkung

6. Scorecard-Logik und Reverse Merit Order

Produktscorecards müssen verständlich und prüfbar zugleich sein. Die WÖk empfiehlt eine Kernstruktur, die zentrale nichtkompensierbare Felder abbildet: Klima, Ressourcen und Kreislauf, Arbeit und Fairness, Gesundheit und Sicherheit, sowie je nach Produktgruppe Biodiversität, Wasser, Demokratie-/Daten- und Governance-Aspekte.

Die Reverse Merit Order verhindert, dass ein Produkt mit einem schweren Defizit als insgesamt positiv erscheint. Ein Gerät mit hoher Energieeffizienz, aber nicht reparierbarer Batterie und problematischen Rohstoffen bleibt begrenzt. Ein Textil mit Recyclinganteil, aber Zwangsarbeitsrisiko bleibt schädlich. Ein Bauprodukt mit niedrigen Kosten, aber toxischen Inhaltsstoffen bleibt riskant.

Wirkungsfeld	Mögliche Indikatoren	Rote Linien
Klima	Produktlebenszyklus-CO2, Energieintensität, erneuerbarer Anteil	massive THG-Intensität ohne Transformationspfad
Ressourcen/Kreislauf	Materialintensität, Rezyklat, Reparierbarkeit, Rücknahme	Einweglogik bei hoher Ressourcenintensität
Arbeit/Fairness	Living Wage, Kinder-/Zwangsarbeit, Sicherheit	Kinder-/Zwangsarbeit, fehlende Abhilfe
Gesundheit/Sicherheit	Toxizität, Rückrufe, Produktsicherheit	verbotene Stoffe, nicht beherrschte Sicherheitsrisiken
Daten/Governance	Nachweisqualität, DPP, Auditierbarkeit	Datenverweigerung bei hohem Risiko

7. Digitaler Produktpass als WÖk-Dateninfrastruktur

Der digitale Produktpass ist für die Wirkungsökonomie ein Schlüssel, weil er Produktinformationen über Akteure hinweg zugänglich macht. Im EU-Rahmen wird er im Kontext des ESPR als digitale Identitätskarte für Produkte, Komponenten und Materialien angelegt. Wirkungsökonomisch kann er zusätzlich zum Träger der Produktscorecard werden.

Der WÖk-DPP sollte nicht jedes Detail öffentlich machen. Er braucht differenzierte Zugriffsrechte: Verbraucher:innen brauchen verständliche Kerninformationen; Unternehmen brauchen Lieferketten- und Buchhaltungsdaten; Behörden brauchen Compliance- und Steuerdaten; Prüfer:innen brauchen Nachweise; Forschung und Öffentlichkeit brauchen aggregierte Transparenz.

Nutzergruppe	Benötigte Informationen
Verbraucher:innen	Score, Steuerklasse, Reparatur, Herkunft, zentrale Risiken, verständliche Erklärung
Unternehmen	Materialdaten, Lieferantenscores, Vorsteuerlogik, Qualitäts- und Kreislaufdaten
Behörden	Compliance, Steuerklasse, Prüfpfad, Produktidentität
Prüfer:innen	Nachweise, Datenqualität, Audit-Trail, Benchmarkbezug
Finanzmarkt	Portfolio-, Produkt- und Transformationsrisiken
Forschung/Öffentlichkeit	aggregierte Trends, Markttransformation, offene Wirkungsdaten

8. Produktentwicklung nach Wirkung: Prozessmodell

Wirkungsorientierte Produktentwicklung beginnt nicht am Ende mit einem Label, sondern am Anfang mit einer besseren Frage: Welches Bedürfnis wird erfüllt, welche Schäden werden vermieden und welche Systemwirkung entsteht?

Entwicklungsphase	Wirkungsökonomische Pflichtfrage
Idee	Löst das Produkt ein reales Problem oder erzeugt es Scheinbedarf?
Konzept	Welche Wirkungsgrenzen und Mindestanforderungen gelten?
Design	Wie werden Reparatur, Kreislauf, Sicherheit und Datenfähigkeit eingebaut?
Sourcing	Welche Lieferantenwirkung wird ins Produkt übernommen?
Prototyp	Welche Scorecard zeigt kritische Engpässe?
Business Case	Wie verändern NWI, T-SROI, WUStG und Kapitalzugang die Entscheidung?
Launch	Welche transparente Verbraucherinformation wird bereitgestellt?
Nutzung	Welche Daten verbessern Produkt und Wirkung?
End-of-Life	Wie werden Rücknahme, Wiederverwendung und Recycling gesichert?

9. Unternehmensorganisation: Wer ist verantwortlich?

Produktscorecards funktionieren nur, wenn Produktentwicklung, Einkauf, Nachhaltigkeit, Qualität, IT, Recht, Controlling und Vertrieb zusammenarbeiten. Wenn die Scorecard erst kurz vor Markteinführung entsteht, ist sie zu spät. Dann kann sie nur noch dokumentieren, nicht gestalten.

Funktion	Verantwortung
Produktmanagement	Wirkungsanforderungen in Roadmap und Business Case verankern
F&E / Engineering	Material, Design, Reparierbarkeit, Sicherheit und Kreislauf

Funktion	Verantwortung
	technisch lösen
Einkauf	Lieferantendaten, Materialwirkung und Resilienz sichern
Nachhaltigkeit	SDG-/ESRS-/WÖk-ID-Mapping, Datenqualität, Benchmarkbezug
Qualität/Compliance	Produktsicherheit, Rückruflogik, Normen, Nachweise
IT/Data	DPP, Datenräume, Schnittstellen, Produktidentität
Controlling/Finance	NWI, T-SROI, CapEx, Preis- und Steuerwirkung
Marketing/Vertrieb	Responsible Marketing und transparente Erklärung statt Greenwashing

10. Beispiele und Anwendungsfälle

Das Apfelbeispiel zeigt die einfachste Logik: Ein regionaler Apfel und ein Importapfel können im Laden ähnlich aussehen, aber unterschiedliche Wirkungen haben. NACE, SDG-Mapping, Wasser, Transport, Arbeit, Pestizide und Biodiversität führen zu unterschiedlichen Wirkungsprofilen.

Das BASF-Polyamid-Beispiel zeigt die Konzernlogik: Unternehmensdaten reichen nicht, wenn Produktgruppen sehr unterschiedliche Wirkungen erzeugen. Produktscorecards müssen Daten auf Produktgruppen, Anlagen und Lieferketten herunterbrechen.

Das T-Shirt-Beispiel zeigt Lieferkettenlogik: Ein Produkt kann durch Material, Chemie, Wasser, Arbeitsrechte und Transport in unterschiedlichen Feldern Defizite haben. Reverse Merit Order verhindert, dass einzelne positive Eigenschaften schwere negative Wirkungen überdecken.

- Apfel: einfache Verbraucher- und Steuerdemonstration.
- Polyamid: Konzern- und Produktgruppenbewertung.
- T-Shirt: Lieferkette, Arbeit, Chemie, Wasser und Kreislauf.
- Bauprodukt: Gebäude-, Gesundheits- und Materialwirkung.
- Digitalgerät: Rohstoffe, Reparierbarkeit, Energie und Datenschutz.

11. Verbraucherinformation und Preiswirkung

Produktwirkung darf Verbraucher:innen nicht moralisch überfordern. Die Aufgabe ist nicht, jede Person zur Expertin für Lieferketten zu machen. Die Aufgabe ist, Wirkung verständlich und fair sichtbar zu machen: Score, Steuerklasse, Hauptgründe, Verbesserungsmöglichkeiten und Alternativen.

In der Wirkungsökonomie wird das Preisschild zum Rückkopplungspunkt. Produkte mit positiver Wirkung werden entlastet, Produkte mit negativer Wirkung werden teurer. Gleichzeitig muss Kaufkraftschutz gewährleistet bleiben, damit nicht Menschen mit geringem Einkommen die Transformationskosten allein tragen.

- Verständliche Ampel oder Scorekarte am Regal.
- QR-/DPP-Zugang für Details.
- Klare Erklärung der schwächsten Wirkungsfelder.
- Keine moralisierende Konsumentenbeschämung.
- Sozialer Ausgleich und Kaufkraftschutz bei Preisumstellungen.

12. Tool- und Rechnerbezug

Tool	Funktion	Status
Produktscorecard-Generator	erstellt Scorecard aus Produkt-, Lieferanten- und Lebenszyklusdaten	Konzept
DPP-Reifegradcheck	prüft Datenvollständigkeit, Zugriffsrechte und Interoperabilität	Konzept
Produktwirkungsrechner	simuliert Wirkungsklasse und mögliche Steuerwirkung	Demo in Vorbereitung
Design-for-Impact-Check	prüft Produktideen auf Wirkungsgrenzen	Konzept

Tool	Funktion	Status
	und Kreislaufdesign	
Reverse-Merit-Order-Modul	zeigt das schwächste Feld und rote Linien an	Konzept
Kreislauf-/Reparatur-Score	bewertet Reparatur, Rücknahme, Wiederverwendung und Recycling	Konzept

13. Politische Anschlussfähigkeit und Umsetzungsoptionen

Produktscorecards und DPP berühren Regulierung, Marktinformation, Verbraucherschutz, Steuerrecht, Datenrechte und Wettbewerbsrecht. Politische Umsetzung muss daher offen genug sein, um Innovation zu ermöglichen, und verbindlich genug, um Greenwashing und Datenverweigerung zu verhindern.

Ebene	Aufgabe für Politik und Umsetzung
Aufgabe der Politik	DPP, Produktsicherheit, Kreislaufwirtschaft, Steuerlogik und Verbraucherinformation verbinden.
Rahmenbedingungen	ESPR, DPP, CSRD/ESRS, WUStG, Produktsicherheit, Wettbewerbsrecht und Datenschutz anschlussfähig machen.
Ausgestaltungsspielraum	Produktgruppen, Schwellenwerte, Score-Darstellung, Datenzugang und Pilotbranchen politisch festlegen.
Zielkonflikte	Transparenz vs. Geschäftsgeheimnis, Datenpflicht vs. KMU-Tauglichkeit, Preiswirkung vs. Kaufkraftschutz.
Rollenverteilung	EU setzt Produktdatenrahmen, Bund integriert Steuer- und Verbraucherschutz, Unternehmen liefern Daten.
Übergang und Schutz	Pilotproduktgruppen, vereinfachte KMU-Pässe, Open-Source-Tools, soziale Abfederung.
Evaluation	Marktwirkung, Preiswirkung, Innovationswirkung, Datenqualität und Missbrauchsschutz regelmäßig prüfen.
Schutz vor Technokratie	Scorecards erklären Wirkung, sie ersetzen nicht demokratische Festlegung von Wirkungsgrenzen.

Dieser Unterbereich gehört sowohl ins Portal Wirtschaft & Unternehmen als auch quer zu Produkte & Konsum. Auf der Unternehmensseite liegt der Schwerpunkt auf Produktentwicklung und Management; auf der Produktseite auf Verbraucherinformation, Steuerklasse und Marktlogik.

- URL-Vorschlag: /wirkungsfelder/wirtschaft-unternehmen/produktentwicklung-produktscorecards-dpp/
- Querverlinkung zu /wirkungsfelder/produkte-konsum/ und /werkzeuge/produktscorecards/.
- Einbindung von Apfelbeispiel, BASF-Polyamid-Beispiel, WUStG-Leitlinien und DPP-Toolkarten.
- Status: Detailkonzept veröffentlicht, Dossier und Tool-Demo in Arbeit.

15. Fazit

Produktentwicklung ist die früheste Stelle, an der Unternehmenswirkung gestaltet werden kann. Was im Design nicht angelegt ist, lässt sich später oft nur teuer korrigieren. Darum sind Produktscorecards und digitale Produktpässe keine Nebeninstrumente, sondern Kerninfrastruktur einer wirkungsorientierten Wirtschaft.

Die Wirkungsökonomie macht aus Produkten lesbare Wirkungsträger. Sie verbindet Daten, Design, Einkauf, Steuer, Preis und Verbraucherinformation so, dass Unternehmen nicht nur berichten, sondern tatsächlich besser entwickeln können.

16. Vertiefung: Apfel, Polyamid und T-Shirt als drei Ebenen

Die Produktlogik der Wirkungsökonomie lässt sich an drei Ebenen erklären. Der Apfel ist das einfache Alltagsbeispiel. Polyamid ist das Konzern- und Produktgruppenbeispiel. Das T-Shirt ist das Lieferketten- und Verbraucherbeispiel. Zusammen zeigen sie, dass Produktscorecards nicht nur für nachhaltige Nischenprodukte relevant sind, sondern für alle Produktmärkte.

Beim Apfel geht es um NACE, Anbau, Wasser, Pestizide, Transport, Arbeit und Biodiversität. Beim Polyamid geht es um Anlagenlogik, Produktgruppen, Verbundproduktion, Emissionen, Wasser, Chemie und Rezyklat. Beim T-Shirt geht es um Baumwolle, Färberei, Arbeitsrechte, Chemie, Ferntransport, Nutzung und Entsorgung.

Beispiel	Komplexität	Didaktischer Nutzen
Apfel	niedrig bis mittel	zeigt Verbraucher- und Steuerlogik einfach
Polyamid	hoch	zeigt CSRD-zu-Produktgruppen-Übersetzung
T-Shirt	mittel bis hoch	zeigt globale Lieferkette und Reverse Merit Order

17. Berechnungsschema einer Produktscorecard

Eine Produktscorecard muss reproduzierbar aufgebaut sein. Für jedes relevante Wirkungsfeld wird zunächst eine Indikatorfamilie gewählt. Dann wird der Messwert der passenden Benchmark- oder Archetypenlogik zugeordnet. Daraus entsteht ein Score von -3 bis +3. Der FinalScore wird nicht als Durchschnitt gebildet, sondern durch die schwächste nichtkompensierbare Dimension begrenzt.

Schritt	Inhalt	Ergebnis
1. Produkt identifizieren	NACE, Warengruppe, Produktfamilie, DPP-ID	relevante SDGs und WÖk-ID-Familien
2. Daten sammeln	Material, Energie, Lieferanten, Nutzung, Ende	Messwerte und Datenqualität
3. Benchmark anwenden	Branchen-, Produkt- oder Regionalkontext	Score je Feld
4. Rote Linien prüfen	Kinderarbeit, Toxizität, Sicherheitsrisiko, Datenverweigerung	Ausschluss oder Begrenzung
5. FinalScore bilden	Reverse Merit Order, keine beliebige Kompensation	Steuer-/Informationsklasse
6. Rückkopplung	Design, Einkauf, Preis, DPP, Kommunikation	Verbesserungsplan

18. DPP-Zugriffsrechte und Datenschutz

Ein digitaler Produktpass muss Transparenz schaffen, ohne Geschäftsgeheimnisse oder personenbezogene Daten unnötig offenzulegen. Die WÖk unterscheidet deshalb zwischen öffentlichen Informationen, transaktionsbezogenen Unternehmensdaten, behördlichen Prüfdaten und vertraulichen Nachweisen.

Datenebene	Zugang	Beispiel
Öffentlich	alle	Score, Hauptgründe, Reparierbarkeit, Steuerklasse
Geschäftspartner	Lieferkette, Händler, Kundenunternehmen	Materialdaten, Lieferantenscore, Vorsteuerfähigkeit
Behörden/Prüfer	Finanzverwaltung, Marktaufsicht, Assurance	Audit-Trail, Nachweisdokumente, Compliance
Vertraulich	beschränkter Zugriff	Rezepturen, geschützte Prozessdaten, Sicherheitsdetails

Diese Differenzierung ist entscheidend, damit DPP nicht als Überwachungsinstrument wahrgenommen wird. Er soll Produktwirkung sichtbar machen, nicht Personen kontrollieren oder Geschäftsgeheimnisse entwerten.

19. Implementierungsroadmap für Produktscorecards

Unternehmen sollten Produktscorecards nicht für alle Produkte gleichzeitig einführen. Sinnvoll ist ein gestufter Ansatz nach Materialität, Umsatz, Risiko und strategischer Bedeutung.

Zeitraum	Maßnahme	Ergebnis
0-3 Monate	Produktgruppen priorisieren, Datenlücken feststellen	Pilotliste und Datenplan
3-6 Monate	Scorecard-Template und DPP-Minimum definieren	erste Produktfamilien bewerten
6-12 Monate	Entwicklung, Einkauf und Controlling einbinden	Scorecards in Stage-Gate-Prozess
12-18 Monate	DPP-Schnittstellen, Verbraucherinformation, WUStG-Simulation	marktfähige Transparenzlogik
18-24 Monate	Skalierung auf weitere Produktgruppen	Produktportfolio nach Wirkung steuerbar

20. Risiken und Schutzmechanismen

Produktscorecards können missbraucht werden, wenn sie zu stark vereinfacht, zu werblich gestaltet oder zu selektiv berechnet werden. Der wichtigste Schutz liegt in klaren Datenquellen, Benchmarklogik, roten Linien, unabhängiger Prüfung und verständlicher Kommunikation.

- Keine Scorecards ohne Datenqualitätsangabe.
- Keine Durchschnittslogik bei schweren Defiziten.
- Keine verbrauchertäuschenden Begriffe ohne Begründung.
- Keine DPP-Blackbox: zentrale Bewertungsregeln müssen öffentlich nachvollziehbar sein.
- Keine Überforderung von KMU: Produktgruppen und Risikostufen proportional umsetzen.

Wichtig ist auch die Abgrenzung: Eine Produktscorecard bewertet das Produkt und seine Wirkungsbedingungen, nicht die moralische Qualität der kaufenden Person. Verbraucherinformation soll Freiheit durch bessere Informationen ermöglichen, nicht Scham erzeugen.

Quellen und Anschlussstellen

Natalie Weber: Die neue Ordnung des Wohlstands, insbesondere Teil VII Unternehmen, Management und Wertschöpfung sowie Teil V Messung, Daten und Methodik.

Führender Begriffsleitfaden der Wirkungsökonomie v1.0: Wirkung ist neutral und relational; bewertet wird am Referenzrahmen SDGs, Agenda 2030 und SDG+.

Technische Leitlinien zum Wirkungssteuergesetz (WUStG), Extended v2: WÖk-IDs, Archetypen, Benchmarks, Scorecards, Datenquellen und Assurance.

Whitepaper T-SROI: Transformational Social Return on Investment als Standard für Impact Controlling.

Europäische Kommission: Corporate Sustainability Reporting / CSRD / ESRS, Stand 2025/2026.

EFRAG: ESRS Workstreams, digitale Berichterstattung, XBRL-Taxonomie und Umsetzungshilfen.

Europäische Kommission: Corporate Sustainability Due Diligence Directive (Directive 2024/1760).

Europäische Kommission: Ecodesign for Sustainable Products Regulation (ESPR) und Digital Product Passport.

WP Produkte: Produktbesteuerung durch Wirkung.

Beispiel: Automatisierte Einstufung der Wirkungssteuer Regionaler Apfel vs. Chile-Apfel.

Beispiel: Von der CSRD zur Produktscorecard am Beispiel BASF Polyamid.

Vertiefende Umsetzungsmodule

14. Produktentwicklungsprozess nach Wirkung

Ein wirkungsorientierter Produktentwicklungsprozess beginnt vor der technischen Spezifikation. Zuerst wird geklärt, welches Bedürfnis das Produkt adressiert, welche Wirkungsrisiken typischerweise mit dieser Produktgruppe verbunden sind und welche roten Linien nicht verletzt werden dürfen.

Danach werden Varianten nicht nur nach Kosten, Funktion und Marktchance bewertet, sondern nach Lebenszykluswirkung, Datenverfügbarkeit, Reparierbarkeit, Kreislauffähigkeit, Lieferkettenwirkung und DPP-Fähigkeit. So wird Wirkung nicht nachträglich angeklebt, sondern in die Produktarchitektur eingebaut.

Besonders wichtig ist der Gate-Prozess: An bestimmten Entwicklungspunkten darf ein Produkt nur weiterlaufen, wenn kritische Wirkungsdaten vorliegen oder ein belastbarer Plan zur Daten- und Wirkungsverbesserung existiert.

Gate	klassische Frage	wirkungsökonomische Zusatzfrage
Idee	Gibt es Marktbedarf?	Welches Wirkungsproblem wird gelöst oder erzeugt?
Konzept	Ist es technisch machbar?	Welche roten Linien und Datenpflichten gelten?
Design	Welche Variante ist optimal?	Welche Variante hat beste Netto-Wirkung?
Pilot	Funktioniert der Prototyp?	Sind Wirkungsdaten prüfbar und DPP-fähig?
Launch	Ist Markteinführung möglich?	Welche Steuerklasse, Scorecard und Transparenz gelten?
Review	Wie verkauft es sich?	Welche reale Wirkung, Rebounds und Verbesserungen entstehen?

15. Datenmodell für Produktscorecards und DPP

Das Datenmodell muss so schlank wie möglich und so vollständig wie nötig sein. Ein digitaler Produktpass wird unbrauchbar, wenn er alle denkbaren Informationen enthält, aber nicht entscheidungsfähig ist. Die Wirkungsökonomie priorisiert deshalb Daten nach Wirkungsrelevanz, Prüfgrad und Rückkopplungsnutzen.

Für jedes Produkt sollte ein Mindestdatensatz definiert werden: Identität, Produktgruppe, Materialstruktur, Herkunft kritischer Materialien, relevante Prozessdaten, Sicherheitsinformationen, Reparatur- und Rücknahmedaten, Lebenszykluswirkung, Datenqualität und Scorecard-Verknüpfung.

Darüber hinaus gibt es produktspezifische Vertiefungen. Ein Textilprodukt braucht andere Daten als eine Batterie, ein Bauprodukt oder ein Lebensmittel. Diese Differenzierung verhindert Bürokratie und erhöht Relevanz.

Datenfeld	Minimalinhalt	WÖk-Nutzen
Produktidentität	ID, Produktgruppe, Version	Zuordnung und Rückverfolgbarkeit
Material	Bestandteile, kritische Rohstoffe, Rezyklat	Ressourcen- und Kreislaufbewertung
Herkunft	Lieferanten, Regionen, Risikostufen	Lieferkettenwirkung
Prozess	Energie, Wasser, Emissionen, Arbeit	Scorecard und Steuerlogik
Nutzung	Verbrauch, Sicherheit, Lebensdauer	realer Lebenszyklusnutzen
End-of-Life	Reparatur, Rücknahme, Recycling	Kreislauf und Abfallvermeidung

16. Beispielhafte Produkttypen und Wirkungsprofile

Die Produktlogik muss produktspezifisch sein. Lebensmittel, Textilien, Chemikalien, Maschinen, Software, Bauprodukte und Elektrogeräte erzeugen unterschiedliche Wirkungen. Die WÖk-Architektur erlaubt diese Differenzierung über NACE, Produktgruppe, WÖk-ID-Familien und Benchmarks.

Entscheidend ist, dass die Kernlogik gleich bleibt: Produktwirkung wird über den Lebenszyklus gelesen, rote Linien bleiben nicht kompensierbar, Datenqualität wird sichtbar und Verbesserung wird rückgekoppelt.

Produkttyp	kritische Felder	typische Rückkopplung
Lebensmittel	Wasser, Boden, Pestizide, Transport, Arbeit	Wirkungssteuer, Herkunft, Food-Loss-Reduktion
Textilien	Arbeit, Chemie, Wasser, Haltbarkeit, Mikrofasern	DPP, Rücknahme, Reparatur, Lieferantenentwicklung
Bauprodukte	graue Emissionen, Schadstoffe, Lebensdauer, Recycling	Materialpass, Gebäude-Wirkungscheck
Elektronik	Rohstoffe, Energie, Reparierbarkeit, E-Waste	DPP, Ersatzteilpflicht, Rücknahme, Datenschutz
Chemie	Toxizität, Wasser, Arbeitsschutz, Anwendung	Produktgruppen-Scorecard, REACH, Grenzwerte
Maschinen	Energieeffizienz, Sicherheit, Wartung, Lebensdauer	T-SROI, Service- und Reparaturmodell

17. Verbindung zu Marketing und Verbraucherinformation

Marketing darf Produktwirkung nicht simulieren. Claims wie nachhaltig, fair oder klimafreundlich müssen an Scorecard, Datenqualität und rote Linien gebunden werden. Ein Produkt mit negativem Kernfeld darf nicht über positive Nebenaspekte als nachhaltig vermarktet werden.

Damit wird das fünfte P - Planet - nicht zum Werbeslogan, sondern zur Produkt- und Kommunikationsverantwortung.

18. Implementierungspfad für Produktteams

Produktteams sollten mit einem Produktwirkungs-Sprint beginnen. In zwei bis vier Wochen werden Produktgruppe, kritische Wirkungsfelder, Datenlücken, Lieferanten, Designvarianten und DPP-Anforderungen erfasst. Danach folgt ein Scorecard-Pilot.

Nach dem Pilot wird der Prozess in Stage-Gate, Produktdatenmanagement, Einkauf, Nachhaltigkeitsbericht, Controlling und Marketing integriert. Die Produktentwicklung erhält damit ein dauerhaftes Wirkungsmodul.

Zeitraum	Schritt	Ergebnis
0-1 Monat	Produktwirkungs-Sprint	Wirkungsprofil und Datenlücken
1-3 Monate	Scorecard-Prototyp	WÖk-ID-Mapping und Variantenvergleich
3-6 Monate	DPP-Datenmodell	Produktpassfähige Datenstruktur
6-12 Monate	Pilotprodukt	Score, Steuerlogik, Verbraucherinfo
12-18 Monate	Rollout auf Produktfamilien	Portfolio-Wirkung und Managementintegration